

КЛИНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Инсульты вертебробазилярного бассейна

Почему задний инсульт чаще пропускают: «5 D», центральное головокружение, стволовые синдромы и базилярная катастрофа

Задний бассейн кровоснабжения: ствол, мозжечок, таламус, затылочные доли.
Атипичные и «немоторные» презентации, ограничения догоспитальных шкал,
дифференциальный диагноз с периферическим головокружением.
Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Клинический случай

Слово бригаде

“Вызов к пожилой женщине, постоянной пациентке бригады. Обычный повод к её вызовам — повышение артериального давления; в этот раз повод иной — задержка мочи. На месте обращает на себя внимание изменение привычного поведения: дверь открывала долго, во время осмотра закрылась в туалете, передвигалась замедленно, была подавлена. Основная жалоба — задержка мочи, однако при пальпации напряжённый переполненный мочевой пузырь не определяется. Выполнена катетеризация мочевого пузыря, выведено немногим менее литра мочи нормального цвета — не мутной, без примеси крови.

Объективно: температура не повышена, артериальное давление 130/70 мм рт. ст. — привычные для пациентки значения, SpO₂ 98 %. Оказана посильная помощь, бригада готовится к завершению вызова.

На вопрос о самочувствии при прощании пациентка отвечает бессвязным набором слов: «сметанка... болит, болит подстольник...» — и повторяет эту речевую несуслаицу. При целенаправленном осмотре: сила в руках не снижена, пробу Барре выполняет без опускания рук; выявлены лёгкая асимметрия угла рта и девиация языка вправо. По шкале LAMS — 1 балл.

Совокупность остро возникшей спутанности, речевого нарушения и очаговых знаков заставила пересмотреть повод к вызову: вместо задержки мочи — острое нарушение мозгового кровообращения.”

Разбор случая приведён в конце материала.

Вопросы для размышления

Ответы — в конце материала.

1. Почему стандартные догоспитальные шкалы (FAST, LAMS) занижают тяжесть инсульта вертебробазилярного бассейна и что оценивается дополнительно?
2. Какие симптомы складываются в картину ишемии заднего бассейна и что скрывается за мнемоникой «5 D»?
3. Остро возникшая спутанность и «бессвязная речь» у пожилого пациента: как отличить инсульт от делирия, деменции и депрессии?
4. Центральное или периферическое головокружение — что показывает алгоритм HINTS и почему нормальный тест поворота головы тревожнее патологического?
5. Почему улучшение симптомов по дороге в стационар не позволяет успокоиться при подозрении на поражение базилярной артерии?
6. Чем маршрутизация и временные окна при заднем инсульте отличаются от переднего?

Общие положения

Инсульты вертебробазилярного (заднего) бассейна составляют около 20–25 % всех ишемических инсультов. Их принципиальная особенность — высокая частота ошибочной или запоздалой догоспитальной и приёмной диагностики: по данным ряда исследований, задний инсульт пропускается или диагностируется с опозданием в 2–3 раза чаще переднего.

Причины этого систематического недоучёта:

- симптомы часто неспецифичны и «немоторны»: головокружение, тошнота и рвота, неустойчивость, головная боль, изменение поведения и уровня сознания;
- отсутствие или минимальная выраженность классической триады «лицо – рука – речь», на которую настроены скрининговые шкалы;
- атипичные проявления (изолированное головокружение, зрительные нарушения, спутанность) легко объясняются альтернативными, «доброкачественными» диагнозами — вестибулярной патологией, делирием, интоксикацией, декомпенсацией хронических состояний;
- волнообразное, нарастающее или преходящее течение при тромбозе базилярной артерии, создающее ложное впечатление улучшения.

Цена ошибки при поражении заднего бассейна выше, чем при большинстве передних инсультов: окклюзия базилярной артерии без реперфузии сопровождается летальностью, приближающейся к 80–90 %.

Анатомия заднего бассейна

Задний бассейн формируется двумя позвоночными артериями, которые сливаются в непарную базилярную артерию; та, в свою очередь, делится на задние мозговые артерии.

Артерия	Зона кровоснабжения
Позвоночные артерии (ПА)	Продолговатый мозг, задненижние отделы мозжечка (через ЗНМА)
Задняя нижняя мозжечковая (ЗНМА, PICA)	Латеральный отдел продолговатого мозга, нижняя поверхность мозжечка
Базилярная артерия (БА)	Мост, средний мозг, верхние отделы мозжечка (через ПНМА и ВМА); перфоранты к стволу
Передняя нижняя мозжечковая (ПНМА, AICA)	Латеральный отдел моста, внутреннее ухо (лабиринтная артерия), передненижний мозжечок
Верхняя мозжечковая (ВМА, SCA)	Верхняя поверхность мозжечка, латеральный отдел среднего мозга
Задняя мозговая (ЗМА, PCA)	Затылочная доля (зрительная кора), медиобазальные отделы височной доли, таламус (перфоранты), средний мозг

Из этой анатомии следует ключевая особенность заднего инсульта: в пределах небольшого объёма ствола плотно упакованы черепные ядра, проводящие двигательные и чувствительные пути, мозжечковые связи, центры зрения, дыхания и кровообращения, восходящая активирующая система. Поэтому клиника заднего инсульта разнообразна, часто двусторонняя и нередко минует конечности.

Клиническая картина: «5 D» и не только

Классическая мнемоника ишемии заднего бассейна — «5 D»:

Признак	Содержание
Dizziness — головокружение	Системное (вращательное) или несистемное, часто с тошнотой и рвотой
Diplopia — двоение	Поражение ядер и путей глазодвигательных нервов, центров зрения
Dysarthria — дизартрия	Нарушение артикуляции (в отличие от афазии — расстройства языка)
Dysphagia — дисфагия	Поражение каудальной группы черепных нервов (IX, X)
Dystaxia — атаксия	Мозжечковая или сенситивная; неустойчивость при стоянии и ходьбе

Ряд авторов расширяет перечень до «drop attacks» (внезапные падения без утраты сознания) и «deafness» (острое снижение слуха при поражении ПНМА).

Дополнительные проявления, не входящие в мнемонику, но принципиальные:

- **зрительные нарушения:** гомонимная гемианопсия, корковая слепота (при двустороннем поражении затылочных долей — вплоть до синдрома Антона с анозогнозией слепоты);
- **изменение уровня сознания и поведения:** оглушение, спутанность, агитация, апатия — при поражении таламуса и восходящей активирующей системы ствола;
- **нарушения речи по типу афазии** при вовлечении таламуса или височно-затылочных отделов (таламическая афазия, парафазии);
- **альтернирующие стволовые синдромы:** черепной нерв на стороне очага + проводниковые расстройства на противоположной стороне (см. ниже);
- **вегетативная и дыхательная нестабильность** при поражении продолговатого мозга.

Красные флаги: центральное против периферического головокружения

Наибольшую диагностическую трудность представляет остро возникшее изолированное головокружение: оно свойственно как доброкачественной вестибулярной патологии, так и инфаркту мозжечка или ствола (ЗНМА, ПНМА). Ориентиры, смещающие вероятность в сторону центрального (мозгового) генеза:

- невозможность самостоятельно стоять и идти (выраженная туловищная атаксия) — при периферическом головокружении пациент, как правило, ходит, хотя и с отклонением;
- сопутствующие очаговые знаки: дизартрия, дисфагия, диплопия, асимметрия лица, перекрёстные чувствительные расстройства, синдром Горнера;
- впервые возникшая интенсивная головная боль или боль в шее (риск диссекции позвоночной артерии, особенно у пациентов молодого и среднего возраста);
- нистагм, меняющий направление при перемене направления взора, либо вертикальный нистагм;
- отсутствие типичной позиционной провокации и истощаемости, характерных для доброкачественного позиционного головокружения.

Алгоритм HINTS

При остром вестибулярном синдроме (продолжающееся головокружение с нистагмом, тошнотой, неустойчивостью) применяется трёхкомпонентная оценка HINTS: **H**ead **I**mpulse — **N**ystagmus — **T**est of **S**kew.

Компонент	Периферическое поражение	Центральное поражение (инсульт)
Тест поворота головы (head impulse)	Патологический: есть корректирующая саккада	Нормальный: саккады нет
Нистагм	Однонаправленный горизонтальный, не меняет направления	Меняющий направление или вертикальный
Тест перекрытия (skew)	Вертикального рассогласования глаз нет	Вертикальное косоглазие (skew)

Ключевой и контринтуитивный момент: при остром вестибулярном синдроме **нормальный тест поворота головы указывает на центральное поражение**, а не на благополучие. Алгоритм применим только при наличии нистагма и продолжающегося головокружения, зависит от опыта исполнителя и не заменяет нейровизуализацию; на догоспитальном этапе он служит основанием для настороженности, а не для исключения инсульта.

Инсульт под маской: спутанность, поведение, «немоторные» дебюты

Остро возникшее изменение поведения и уровня сознания у пожилого пациента закономерно объясняют делирием, деменцией, депрессией, интоксикацией или декомпенсацией соматического заболевания. Поражение заднего бассейна способно воспроизводить каждую из этих картин:

- **двустороннее поражение таламуса** (в том числе при окклюзии артерии Першерона — общего ствола, питающего медиальные отделы обоих таламусов) — угнетение сознания, дезориентация, нарушения памяти, парез вертикального взора;
- **поражение задних мозговых артерий** с вовлечением височно-затылочных отделов — ажитация, спутанность, зрительные нарушения, парафазии;
- **инфаркт мозжечка** — головокружение и рвота, ошибочно трактуемые как гастроэнтерологические или вестибулярные.

Признаки, указывающие на сосудистую природу острого спутанного состояния: внезапное («по минутам») начало, наличие любого очагового знака (асимметрия лица, девиация языка, дизартрия, нистагм, гемианопсия, атаксия), несоответствие картины привычному для пациента уровню и течению хронического заболевания. Делирий, деменция и депрессия не сопровождаются впервые возникшей очаговой неврологической симптоматикой.

Стволовые синдромы

Поражение ствола даёт **альтернирующие синдромы**: на стороне очага — расстройства черепных нервов (их ядра лежат на своём уровне), на противоположной стороне — проводниковые расстройства (двигательные и чувствительные пути перекрещиваются каудальнее). Медиальные очаги захватывают пирамидные пути (есть гемипарез),

латеральные — мозжечковые связи и чувствительные пути (гемипареза нет, есть атаксия).

Средний мозг (общий нерв — III)

Синдром	Локализация	Ипсилатерально (черепной нерв)	Контралатерально (пути)	Артерия
Вебера	Медиальный	III нерв: птоз, мидриаз, расходящееся косоглазие	Гемипарез	ЗМА
Бенедикта	Парамедианный	III нерв	Гемиатаксия, тремор (красное ядро)	ЗМА
Клода	Латеральный	III нерв	Мозжечковая атаксия (без гемипареза)	ВМА
Парино	Дорсальный (крыша)	Парез вертикального взора, нарушение конвергенции, нистагм	—	ЗМА

Мост (общие нервы — VI, VII)

Синдром	Локализация	Ипсилатерально	Контралатерально	Особенность
Мийяра–Гюблера	Медиальный, нижний мост	VII нерв (периферический парез мимики)	Гемипарез	Классический pontинный
Фовилля	Медиальный, каудальнее	VI + VII нервы (парез взора + мимики)	Гемипарез	Глаза «смотрят на парализованные конечности»
Мари–Фуа	Латеральный	V, VII, VIII нервы	Гемиатаксия, чувствительные расстройства	Без гемипареза
Синдром «запертого человека»	Вентральный, двусторонний	Сохранены только вертикальные движения глаз	Тетраплегия, анартрия	Окклюзия базилярной артерии

Продолговатый мозг (общие нервы — IX, X, XII)

Синдром	Локализация	Ипсилатерально	Контралатерально	Артерия
Дежерина (медиальный)	Медиальный	XII нерв: девиация языка в сторону очага	Гемипарез, нарушение глубокой чувствительности	Передняя спинномозговая
Валленберга (латеральный)	Латеральный	V (лицо), IX, X (дисфагия, дисфония), Горнер, вестибулярные ядра, атаксия	Нарушение болевой и температурной чувствительности на теле	ЗНМА или позвоночная

Синдром Валленберга — наиболее частый и клинически показательный: **головокружение, рвота, дисфагия, охриплость, атаксия, синдром Горнера и перекрёстное расстройство чувствительности (лицо на стороне очага, тело — на противоположной) при полностью сохранной силе в конечностях.** Отсутствие пареза — та самая причина, по которой моторные шкалы его не улавливают.

Артерия и синдром

Артерия	Синдромы
Задняя мозговая (ЗМА)	Вебера, Бенедикта, Парино; гемианопсия, корковая слепота, таламические синдромы
Верхняя мозжечковая (ВМА)	Клода; мозжечковая атаксия
Базиллярная (БА)	Понтинные синдромы, «запертый человек», синдром верхушки базиллярной артерии
Передняя нижняя мозжечковая (ПНМА)	Латеральный понтинный синдром, острое снижение слуха и головокружение
Задняя нижняя мозжечковая (ЗНМА)	Валленберга
Передняя спинномозговая	Дежерина

Базиллярная катастрофа: тромбоз и верхушка базиллярной артерии

Окклюзия базиллярной артерии — отдельное, наиболее опасное проявление заднего инсульта. Характерные черты:

- **волнообразное, ступенеобразно нарастающее или преходящее начало:** транзиторные эпизоды дизартрии, диплопии, головокружения, кратковременной слабости или спутанности, предшествующие развёрнутой картине; период мнимого улучшения не исключает продолжающегося тромбоза;
- **прогрессирующее угнетение сознания вплоть до комы;**
- **синдром «запертого человека»:** тетраплегия и анартрия при сохранном сознании и сохраненных вертикальных движениях глаз и моргании — состояние, которое можно ошибочно принять за кому или психическое расстройство;
- **синдром верхушки базиллярной артерии:** сочетание зрительных нарушений, глазодвигательных расстройств (парез вертикального взора, зрачковые аномалии),

нарушений сознания и поведения при вовлечении среднего мозга, таламусов и затылочных долей.

Для базилярной окклюзии временные окна реперфузионной терапии рассматриваются как расширенные по сравнению с типичным передним инсультом: механическая тромбэктомия и тромболизис могут обсуждаться позднее стандартных сроков ввиду фатального прогноза без реперфузии. Практическое следствие для догоспитального этапа — подозрение на базилярную окклюзию является основанием для экстренной доставки в центр с возможностью тромбэктомии, независимо от кажущегося улучшения.

Ограничения догоспитальных шкал

Скрининговые шкалы (FAST, Cincinnati/CPSS, LAMS) построены преимущественно на признаках поражения переднего бассейна — асимметрии лица, слабости и дрейфе руки, нарушении речи. Их чувствительность к заднему инсульту снижена; значительная часть поражений заднего бассейна даёт **низкий или нулевой балл**.

Шкала	На что настроена	Слабое место при заднем инсульте
FAST	Лицо, рука, речь, время	Не оценивает головокружение, атаксию, диплопию, поля зрения, дисфагию
LAMS	Асимметрия лица, дрейф руки, сила кисти (0–5)	«Немоторный» задний инсульт набирает 0–1 балл; низкий балл не исключает поражения
CPSS	Лицо, рука, речь	Те же ограничения, что у FAST

Низкий балл по моторной шкале при наличии остро возникших головокружения, атаксии, диплопии, дизартрии, зрительных или поведенческих нарушений не исключает инсульта. Дополнительно к шкале целенаправленно оцениваются: походка и способность стоять, координаторные пробы, движения глаз и наличие нистагма, поля зрения, симметрия мягкого нёба и языка, глотание, речь (дизартрия и афазия).

Догоспитальная тактика

Общий принцип — задний инсульт ведётся по тому же алгоритму острого нарушения мозгового кровообращения, что и передний, с поправкой на его коварство при оценке тяжести и на приоритет доставки в центр с реперфузионными возможностями.

Мероприятие	Объём
Время начала	Устанавливается точное время появления симптомов или время, когда пациента последний раз видели здоровым; фиксируется как ключевой параметр для стационара
Дыхательные пути и дыхание	Контроль проходимости (риск аспирации при дисфагии и угнетении сознания); оксигенотерапия при SpO ₂ ниже целевого уровня по алгоритму
Гемодинамика	Артериальное давление рутинно не снижается; коррекция — только при значениях и показаниях, оговорённых действующим алгоритмом ОНМК
Глюкоза крови	Обязательное измерение: гипогликемия воспроизводит очаговую симптоматику и подлежит немедленной коррекции
Позиционирование	По уровню сознания и риску аспирации; при угнетении сознания и рвоте — устойчивое боковое положение
Оценка тяжести	Догоспитальная шкала дополняется прицельной оценкой стволовых и мозжечковых знаков
Маршрутизация	Экстренная доставка в стационар с возможностью тромболизиса и тромбэктомии, с предварительным оповещением
Что не выполняется	Пероральный приём пищи, воды и препаратов при дисфагии и угнетённом сознании; антикоагулянты и антиагреганты на догоспитальном этапе не вводятся

Транзиторная ишемическая атака заднего бассейна

Полный регресс симптоматики (в том числе по дороге в стационар) не снимает диагноза и не снижает срочности. Преходящие эпизоды дизартрии, диплопии, головокружения, атаксии или спутанности могут быть предвестниками тромбоза базилярной артерии; «улучшение» при этом отражает не разрешение процесса, а его волнообразное течение. Транзиторная ишемическая атака — маркер высокого риска инсульта в ближайшие часы и дни и является показанием к экстренной госпитализации и обследованию, а не к оставлению пациента на месте. Регресс симптомов на догоспитальном этапе фиксируется в документации вместе с описанием исходной картины: именно исходная картина, а не состояние на момент передачи, определяет объём обследования в стационаре.

Возвращение к клиническому случаю

Повод как ловушка. Пациентка знакома бригаде, повод к вызову необычен для неё, но сам по себе «бытовой» — задержка мочи. Такой повод задаёт рамку осмотра и уводит внимание от нервной системы. При этом объективная находка повод не подтверждает: напряжённого переполненного мочевого пузыря нет, а выведенный объём мочи нормального цвета не объясняет ни поведения, ни последующей симптоматики. Несоответствие между поводом и находкой — первый сигнал пересмотреть картину.

Изменённое поведение — не фон, а симптом. Замедленность, подавленность, странность поведения, необычная для пациентки, легко списываются на возраст, характер или «плохой день». В контексте острого эпизода это проявление изменённого психического статуса, которое у пожилого пациента требует исключения сосудистой причины наравне с делирием и декомпенсацией.

Речевая несурезица раскрыла диагноз. Бессвязный набор слов («сметанка», «подствольник»), повторяющийся при попытке пациентки ответить, — это не оговорка и не спутанность «от волнения», а речевое нарушение по типу афазии. При поражении заднего бассейна оно объяснимо вовлечением таламуса или височно-затылочных отделов. Именно этот симптом, замеченный уже при прощании, перевёл вызов из урологического в неврологический.

Низкий LAMS не исключил инсульт. Сила в руках сохранена, проба Барре без опускания, LAMS — 1 балл. По моторной шкале это картина, близкая к норме, и именно она делает задний инсульт опасным: шкала не улавливает афазия, изменение поведения, стволовые и мозжечковые знаки. Диагноз удержали не по баллу, а по совокупности — остро возникшая спутанность, речевое нарушение, асимметрия лица и девиация языка.

Что стоит за метафорой. Бригада описала эпизод формулой «катетеризировали мочевого пузырь, а попали в базилярную артерию»: рутинный вызов по бытовому поводу обернулся поражением самого опасного сосудистого бассейна. Ценность наблюдения в том, что решающий признак появился в последнюю минуту — при заключительном вопросе о самочувствии, уже на выходе.

Регресс по дороге не закрывает вопрос. По пути в стационар пациентка относительно пришла в себя, бормотание прекратилось; эпизод предварительно расценивается как транзиторная ишемическая атака в вертебробазилярном бассейне (окончательные данные на момент подготовки материала отсутствуют, наблюдение продолжается). Регресс симптоматики срочности не снижает: преходящий эпизод в заднем бассейне рассматривается как предвестник, а не как разрешение, и требует госпитализации и обследования в полном объёме.

Резюме

- Инсульт заднего бассейна пропускается в несколько раз чаще переднего из-за неспецифичных и «немоторных» симптомов и слабой чувствительности скрининговых шкал.
- Ядро клинической картины — «5 D»: головокружение, диплопия, дизартрия, дисфагия, атаксия; дополнительно — зрительные нарушения, изменение сознания и поведения, альтернирующие стволовые синдромы.
- Остро возникшая спутанность или речевое нарушение у пожилого пациента требует исключения инсульта; отличие от делирия, деменции и депрессии — внезапное начало и наличие очаговой симптоматики.
- При остром изолированном головокружении центральную природу поддерживают невозможность стоять и идти, очаговые знаки, головная или шейная боль, направление-меняющий или вертикальный нистагм; при HINTS нормальный тест поворота головы указывает на инсульт.
- Низкий балл по моторной шкале (FAST, LAMS) не исключает заднего инсульта; оценка дополняется походкой, координацией, движениями глаз, полями зрения, глотанием и речью.

- Окклюзия базилярной артерии протекает волнообразно и фатальна без реперфузии; временные окна реперфузии при ней расширены, поэтому подозрение — основание для доставки в центр с тромбэктомией независимо от кажущегося улучшения.
- Полный регресс симптомов, в том числе по дороге, не снимает диагноз транзиторной ишемической атаки и не снижает срочности госпитализации.

Ответы на вопросы для размышления

1. Шкалы FAST, LAMS и CPSS настроены на признаки переднего бассейна — асимметрию лица, слабость и дрейф руки, нарушение речи. Задний инсульт часто «немоторный» и набирает 0–1 балл. Дополнительно оцениваются походка и способность стоять, координаторные пробы, движения глаз и нистагм, поля зрения, симметрия нёба и языка, глотание, наличие дизартрии и афазии.
2. «5 D» — Dizziness (головокружение), Diplopia (двоение), Dysarthria (дизартрия), Dysphagia (дисфагия), Dystaxia (атаксия). Расширенно добавляют drop attacks (внезапные падения) и deafness (острое снижение слуха). Вне мнемоники значимы также гомонимная гемианопсия и корковая слепота, изменение сознания и поведения, афазия при вовлечении таламуса, альтернирующие стволовые синдромы.
3. Инсульт отличают внезапное («по минутам») начало и наличие любого очагового знака: асимметрии лица, девиации языка, дизартрии, нистагма, гемианопсии, атаксии. Делирий, деменция и депрессия не сопровождаются впервые возникшей очаговой неврологической симптоматикой; несоответствие картины привычному для пациента уровню поддерживает сосудистую природу. Двустороннее поражение таламуса и вовлечение задних мозговых артерий способны воспроизводить спутанность и изменение поведения.
4. HINTS (Head Impulse — Nystagmus — Test of Skew) применяется при остром вестибулярном синдроме с нистагмом. На центральное поражение указывают: нормальный тест поворота головы (нет корректирующей саккады), нистагм, меняющий направление, или вертикальный нистагм, и вертикальное косоглазие при тесте перекрытия. Нормальный тест поворота головы тревожнее патологического, потому что при истинном периферическом поражении вестибулоокулярный рефлекс нарушен и саккада появляется; её отсутствие означает, что периферия сохранна, а причина — центральная.
5. При тромбозе базилярной артерии течение волнообразное: эпизоды дизартрии, диплопии, головокружения и спутанности сменяются мнимым улучшением, которое отражает не разрешение, а динамику тромбоза. Преходящий эпизод в заднем бассейне — предвестник базилярной окклюзии, фатальной без реперфузии, поэтому регресс симптомов срочности не снижает.
6. Задний инсульт ведётся по общему алгоритму ОНМК, но подозрение на окклюзию базилярной артерии требует доставки в центр с возможностью тромбэктомии; временные окна реперфузии при базилярной окклюзии рассматриваются как расширенные по сравнению с типичным передним инсультом. Исходная (а не «улучшившаяся») картина и точное время начала определяют объём помощи в стационаре.

Источники

- Алгоритмы оказания скорой медицинской помощи (Департамент здравоохранения города Москвы, 2025), раздел «Неврология», острое нарушение мозгового кровообращения.

- Caplan L. R. Posterior Circulation Ischemia: Vertebrobasilar Disease. — обзор клиники и синдромов заднего бассейна.
- Kattah J. C. et al. HINTS to diagnose stroke in the acute vestibular syndrome. *Stroke*, 2009.
- Oxford Handbook of Emergency Medicine — stroke, posterior circulation, acute vertigo.
- Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide — ischemic stroke, brainstem and cerebellar syndromes.
- Верткин А. Л. Скорая медицинская помощь: руководство для фельдшеров и врачей.

Выходные данные

Материал: «Инсульты вертебробазилярного бассейна». Версия 1.0 от 16 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

Оговорка. Материал учебный. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию проверять по первоисточникам, действующим на момент чтения. Ответственность за решения у постели больного несёт медицинский работник, а не автор материала.

О клиническом случае. Случай рассказан от лица бригады и обезличен: нет имени, даты вызова, адреса, номера карты вызова и названия стационара, бытовые детали изменены. Исход на момент подготовки материала не завершён: эпизод предварительно расценивается как транзиторная ишемическая атака, наблюдение продолжается. Совпадения с чужой практикой возможны и неизбежны: такие вызовы происходят ежедневно.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь: материал читают перед сменой. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.